FIŞA CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006

Data aprobării 11-iun.-2009 **Data revizuirii** 07-dec.-2024 **Număr Revizie** 4

Secţiunea 1: IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂŢII/ÎNTREPRINDERII

1.1. Element de identificare a produsului

Descriere produs:	**Tetrahydrofuran PUROM anhydrous, specially purified, >99.9%**
Cat No. :	**S37302**
Sinonime	THF
Nr. index	603-025-00-0
Nr. CAS	109-99-9
Nr. CE	203-726-8
Formula moleculară	C4 H8 O
Număr de înregistrare REACH	-

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau ale amestecului şi utilizări contraindicate

Utilizare Recomandată	Substanţe chimice de laborator.
Sectoare de utilizare	SU3 - Utilizări industriale: Utilizarea substanţelor ca atare sau în preparate în amplasamentele industriale
Categoria produsului	PC21 - Substanţe chimice de laborator
Categorii de procese	PROC15 - Utilizare ca reactiv de laborator
Categorie de eliberare în mediu	ERC6a - Utilizare industrială ce are ca rezultat fabricarea altei substanţe (utilizarea intermediarilor)
Utilizări nerecomandate	Nu există informaţii disponibile

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Compania

Thermo Fisher (Kandel) GmbH
Erlenbachweg 2
76870 Kandel
Germany
Tel: +49 (0) 721 84007 280
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Adresa de e-mail begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă

Pentru informatii suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701
Pentru informatii în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

Secţiunea 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Pericole fizice

Lichide inflamabile	Categoria 2 (H225)

Pericole pentru sănătate

Toxicitate orală acută	Categoria 4 (H302)
Lezarea gravă/iritarea ochilor	Categoria 2 (H319)
Carcinogenitate	Categoria 2 (H351)
Toxicitate sistemică asupra unui organ ţintă - (expunere unică)	Categoria 3 (H335) (H336)

Pericole pentru mediul înconjurător
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secţiunea 16

2.2. Elemente pentru etichetă

Cuvânt de Avertizare **Pericol**

Fraze de Pericol
H225 - Lichid şi vapori foarte inflamabili
H302 - Nociv în caz de înghiţire
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor
H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii
H336 - Poate provoca somnolenţă sau ameţeală
H351 - Susceptibil de a provoca cancer
EUH019 - Poate forma peroxizi explozivi

Fraze de Precauţie
P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei, flăcări şi alte surse de aprindere. Fumatul interzis
P280 - Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei
P301 + P330 + P331 - ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma
P303 + P361 + P353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă sau faceţi duş
P304 + P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi persoana la aer liber şi menţineţi-o într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie
P312 - Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine

2.3. Alte pericole

Substanţă nu este considerată persistente, bioacumulative şi toxice (PBT) / foarte persistente şi foarte bioacumulative (vPvB)
Toxic pentru vertebratele terestre

Conţine un perturbator endocrin cunoscut sau suspectat
Conține o substanță pe listele de disruptori endocrini ai autorităților naționale

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1. Substanțe

Componentă	Nr. CAS	Nr. CE	Procent masic	CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Tetrahidrofuran	109-99-9	203-726-8	>95	Flam. Liq. 2 (H225) Acute Tox. 4 (H302) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335) STOT SE 3 (H336) Carc. 2 (H351) (EUH019)
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol	128-37-0	EEC No. 204-881-4	0.025	Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)

Componentă	Limite specifice de concentrație (SCL)	Factor M	Note componente
Tetrahidrofuran	Acute Tox. 4 :: C>82.5% Eye Irrit. 2 :: C>=25% STOT SE 3 :: C>=25%	-	-
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol	-	1	-

Număr de înregistrare REACH	-

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secţiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Sfaturi generale Dacă simptomele persistă, sunaţi la un medic.

Contact cu ochii Clătiţi imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puţin 15 minute. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contact cu pielea Spălaţi imediat cu multă apă timp de cel puţin 15 minute. Solicitaţi imediat asistenţă medicală dacă apar simptome.

Ingerare NU provocaţi voma. Sunaţi imediat la un medic sau la un centru de informare toxicologică.

Inhalare Duceţi victima la aer curat. Dacă respiraţia este dificilă, trebuie să se administreze oxigen. Solicitaţi asistenţă medicală.

Autoprotecţia personalului care acordă primul ajutor Asiguraţi-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) şi ia măsuri de precauţie pentru a se proteja pe ei înşişi şi a preveni răspândirea contaminării.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Dificultate de respiraţie. Simptomele de supraexpunere pot fi durerile de cap, ameţeala, oboseala, greaţa şi vărsăturile: Provoacă depresia sistemului nervos central

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Note pentru Medic Trataţi simptomatic. Simptomele se pot manifesta cu întârziere.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de Stingere Corespunzătoare
Apă pulverizată, dioxid de carbon (CO2), pulbere chimică, spumă rezistentă la alcooll. Se poate utiliza ceaţă din vapori de apă pentru a răci containerele închise.

Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate
Nu utilizaţi un jet de apă continuu deoarece acesta ar putea împrăştia şi răspândi focul.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

Inflamabil. Containerele pot exploda în caz de încălzire. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. Vaporii se pot deplasa până la o sursă de aprindere şi se pot reaprinde. Poate forma peroxizi explozivi.

Produse de combustie periculoase
Monoxid de carbon (CO), Bioxid de carbon (CO2), Peroxizi.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtaţi aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) şi echipament de protecţie complet.

Secţiunea 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor. Asiguraţi o ventilaţie adecvată. Îndepărtaţi toate sursele de aprindere. A se lua măsuri de precauţie pentru evitarea descărcărilor electrostatice. Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Menţineţi persoanele la distanţă şi pe direcţia din care bate vântul faţă de devărsări/scurgeri.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Îmbibaţi cu material absorbant inert. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare. Îndepărtaţi toate sursele de aprindere. Utilizaţi scule antideflagrante şi echipament antideflagrant.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea masurile de protecţie din capitolele 8 oi 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Asiguraţi o ventilaţie adecvată. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtaţi echipament de protecţie personală/echipament de protecţie a feţei. Evitati ingestia si inhalarea. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafeţe încinse şi surse de aprindere. Nu utilizaţi unelte care produc scântei. Pentru a evita aprinderea vaporilor datorită descărcărilor electrice statice, toate părţile metalice ale echipamentului trebuie să prezinte împământare. Daca se suspecteaza formarea de peroxid, nu deschideti si nu mutati containerul. Handle under an inert atmosphere.

Măsuri de igienă

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială şi de siguranţă. A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateţi şi spălaţi îmbrăcămintea şi mănuşile contaminate, inclusiv feţele interioare, înainte de utilizare. Spălaţi mâinile înainte de pauze şi după lucru.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

A se depozita în atmosfera inerta. Perioada de valabilitate 30 luni (nedeschis) sau Perioada de valabilitate : 6 luni de la deschiderea. Containerele trebuie etichetate cu data la care au fost deschise. Poate forma peroxizi explozivi în urma depozitarii prelungite. În cazul în care cristalele formeaza un lichid peroxidabil, este posibil sa fi avut loc peroxidarea si produsul trebuie considerat extrem de periculos. În aceasta situatie, deschiderea containerelor trebuie sa se faca numai de la distanta, de catre profesionisti. Păstraţi containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros şi bine ventilat. A se păstra departe de surse de căldură, scântei şi flăcări. Zona de materiale inflamabile.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510 Storage Class (LGK) (Germany) Clasa 3

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Limite de expunere
lista sursă **EU** - Directiva (UE) 2019/1831 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de stabilire a unei a cincea liste de valori limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei **RO** - Hotarârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitat si sanatate în munca pentru asgurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimiciPubilicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006Anex Nr.1HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici

Componentă	Uniunea Europeană	Marea Britanie	Franţa	Belgia	Spania
Tetrahidrofuran	TWA: 50 ppm (8h) TWA: 150 mg/m³ (8h) STEL: 100 ppm (15min) STEL: 300 mg/m³ (15min) Skin	STEL: 100 ppm 15 min STEL: 300 mg/m³ 15 min TWA: 50 ppm 8 hr TWA: 150 mg/m³ 8 hr Skin	TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 150 mg/m³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit STEL / VLCT: 300 mg/m³. restrictive limit Peau	TWA: 50 ppm 8 uren TWA: 150 mg/m³ 8 uren STEL: 100 ppm 15 minuten STEL: 300 mg/m³ 15 minuten Huid	STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 300 mg/m³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 150 mg/m³ (8 horas) Piel
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol		STEL: 30 mg/m³ 15 min TWA: 10 mg/m³ 8 hr	TWA / VME: 10 mg/m³ (8 heures).	TWA: 2 mg/m³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 10 mg/m³ (8 horas)

Componentă	Italia	Germania	Portugalia	Olanda	Finlanda
Tetrahidrofuran	TWA: 50 ppm 8 ore. Time Weighted Average TWA: 150 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term STEL: 300 mg/m³ 15 minuti. Short-term Pelle	TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 150 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 60 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 40 ppm Höhepunkt: 120 mg/m³ Haut	STEL: 100 ppm 15 minutos STEL: 300 mg/m³ 15 minutos TWA: 50 ppm 8 horas TWA: 150 mg/m³ 8 horas Pele	huid STEL: 200 ppm 15 minuten STEL: 600 mg/m³ 15 minuten TWA: 100 ppm 8 uren TWA: 300 mg/m³ 8 uren	TWA: 50 ppm 8 tunteina TWA: 150 mg/m³ 8 tunteina STEL: 100 ppm 15 minuutteina STEL: 300 mg/m³ 15 minuutteina Iho

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol		TWA: 10 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 4 TWA: 10 mg/m³ (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time Höhepunkt: 40 mg/m³	TWA: 2 mg/m³ 8 horas		TWA: 10 mg/m³ 8 tunteina STEL: 20 mg/m³ 15 minuutteina

Componentă	Austria	Danemarca	Elveţia	Polonia	Norvegia
Tetrahidrofuran	Haut MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 300 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 150 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 50 ppm 8 timer TWA: 150 mg/m³ 8 timer STEL: 300 mg/m³ 15 minutter STEL: 100 ppm 15 minutter Hud	Haut/Peau STEL: 100 ppm 15 Minuten STEL: 300 mg/m³ 15 Minuten TWA: 50 ppm 8 Stunden TWA: 150 mg/m³ 8 Stunden	STEL: 300 mg/m³ 15 minutach TWA: 150 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 50 ppm 8 timer TWA: 150 mg/m³ 8 timer STEL: 75 ppm 15 minutter. value calculated STEL: 187.5 mg/m³ 15 minutter. value calculated Hud
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol	MAK-TMW: 10 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 10 mg/m³ 8 timer STEL: 20 mg/m³ 15 minutter	STEL: 40 mg/m³ 15 Minuten TWA: 10 mg/m³ 8 Stunden		

Componentă	Bulgaria	Croaţia	Irlanda	Cipru	Republica Cehă
Tetrahidrofuran	TWA: 50.0 ppm TWA: 150.0 mg/m³ STEL : 100 ppm STEL : 300.0 mg/m³ Skin notation	kože TWA-GVI: 50 ppm 8 satima. TWA-GVI: 150 mg/m³ 8 satima. STEL-KGVI: 100 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 300 mg/m³ 15 minutama.	TWA: 50 ppm 8 hr. TWA: 150 mg/m³ 8 hr. STEL: 100 ppm 15 min STEL: 300 mg/m³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption STEL: 100 ppm STEL: 300 mg/m³ TWA: 50 ppm TWA: 150 mg/m³	TWA: 150 mg/m³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 300 mg/m³
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol	TWA: 10 mg/m³ STEL : 50 mg/m³	TWA-GVI: 10 mg/m³ 8 satima.	TWA: 2 mg/m³ 8 hr. STEL: 6 mg/m³ 15 min		

Componentă	Estonia	Gibraltar	Grecia	Ungaria	Islanda
Tetrahidrofuran	Nahk TWA: 50 ppm 8 tundides. TWA: 150 mg/m³ 8 tundides. STEL: 100 ppm 15 minutites. STEL: 300 mg/m³ 15 minutites.	Skin notation TWA: 50 ppm 8 hr TWA: 150 mg/m³ 8 hr STEL: 100 ppm 15 min STEL: 300 mg/m³ 15 min	STEL: 250 ppm STEL: 735 mg/m³ TWA: 200 ppm TWA: 590 mg/m³	STEL: 300 mg/m³ 15 percekben. CK STEL: 100 ppm 15 percekben. CK TWA: 150 mg/m³ 8 órában. AK TWA: 50 ppm 8 órában. AK lehetséges borön keresztüli felszívódás	STEL: 100 ppm STEL: 300 mg/m³ TWA: 50 ppm 8 klukkustundum. TWA: 150 mg/m³ 8 klukkustundum. Skin notation
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol			TWA: 10 mg/m³		TWA: 10 mg/m³ 8 klukkustundum. Ceiling: 20 mg/m³

Componentă	Letonia	Lituania	Luxemburg	Malta	România
Tetrahidrofuran	skin - potential for cutaneous exposure STEL: 100 ppm STEL: 300 mg/m³ TWA: 50 ppm TWA: 150 mg/m³	TWA: 50 ppm IPRD TWA: 150 mg/m³ IPRD Oda STEL: 100 ppm STEL: 300 mg/m³	Possibility of significant uptake through the skin TWA: 50 ppm 8 Stunden TWA: 150 mg/m³ 8 Stunden STEL: 100 ppm 15 Minuten STEL: 300 mg/m³ 15 Minuten	possibility of significant uptake through the skin TWA: 50 ppm TWA: 150 mg/m³ STEL: 100 ppm 15 minuti STEL: 300 mg/m³ 15 minuti	Skin notation TWA: 50 ppm 8 ore TWA: 150 mg/m³ 8 ore STEL: 100 ppm 15 minute STEL: 300 mg/m³ 15 minute

Componentă	Rusia	Republica Slovacă	Slovenia	Suedia	Turcia
Tetrahidrofuran	MAC: 100 mg/m³	Ceiling: 300 mg/m³ Potential for cutaneous	TWA: 50 ppm 8 urah TWA: 150 mg/m³ 8 urah	Binding STEL: 100 ppm 15 minuter	Deri TWA: 50 ppm 8 saat

		absorption TWA: 50 ppm TWA: 150 mg/m³	Koža STEL: 100 ppm 15 minutah STEL: 300 mg/m³ 15 minutah	Binding STEL: 300 mg/m³ 15 minuter TLV: 50 ppm 8 timmar. NGV TLV: 150 mg/m³ 8 timmar. NGV	TWA: 150 mg/m³ 8 saat STEL: 100 ppm 15 dakika STEL: 300 mg/m³ 15 dakika
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol			TWA: 10 mg/m³ 8 urah inhalable fraction STEL: 40 mg/m³ 15 minutah inhalable fraction		

Valorile limita biologice
lista sursă

Componentă	Uniunea Europeană	Marea Britanie	Franţa	Spania	Germania
Tetrahidrofuran				Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine end of shift	Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine (end of shift)

Componentă	Gibraltar	Letonia	Republica Slovacă	Luxemburg	Turcia
Tetrahidrofuran			Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine end of exposure or work shift		

Os métodos de monitoramento
EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea şi utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenţi chimici şi biologici.

Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)
A se vedea tabelul de valori

Component	Efectul acut local (Dermic)	Efectul acut sistemică (Dermic)	Efecte cronice local (Dermic)	Efecte cronice sistemică (Dermic)
Tetrahidrofuran 109-99-9 (>95)				DNEL = 12.6mg/kg bw/day
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 128-37-0 (0.025)				DNEL = 0.5mg/kg bw/day

Component	Efectul acut local (Inhalare)	Efectul acut sistemică (Inhalare)	Efecte cronice local (Inhalare)	Efecte cronice sistemică (Inhalare)
Tetrahidrofuran 109-99-9 (>95)	DNEL = 300mg/m³	DNEL = 96mg/m³	DNEL = 150mg/m³	DNEL = 72.4mg/m³
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 128-37-0 (0.025)				DNEL = 3.5mg/m³

Concentraţie Predictibilă Fără Efect (PNEC)
A se vedea mai jos, pentru valori.

Component	De apă proaspătă	De apă proaspătă de sedimente	Intermitent de apă	Microorganisme în sistemele de tratare a apelor uzate	Sol (Agricultură)
Tetrahidrofuran 109-99-9 (>95)	PNEC = 4.32mg/L	PNEC = 23.3mg/kg sediment dw	PNEC = 21.6mg/L	PNEC = 4.6mg/L	PNEC = 2.13mg/kg soil dw
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 128-37-0 (0.025)	PNEC = 0.199µg/L	PNEC = 99.6µg/kg sediment dw	PNEC = 1.99µg/L	PNEC = 0.17mg/L	PNEC = 47.69µg/kg soil dw

Component	Apă de mare	Marin de apă sedimente	Apă de mareIntermitent	Lanţ trofic	Aer
Tetrahidrofuran 109-99-9 (>95)	PNEC = 0.432mg/L	PNEC = 2.33mg/kg sediment dw		PNEC = 67mg/kg food	
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 128-37-0 (0.025)	PNEC = 0.0199µg/L	PNEC = 9.96µg/kg sediment dw		PNEC = 8.33mg/kg food	

8.2. Controale ale expunerii

Măsuri industriale
Utilizaţi explozie-dovada de iluminat electrice / de ventilare. Asiguraţi staţii de spălare a ochilor şi duşuri de siguranţă în apropierea locului de muncă. Asiguraţi o ventilaţie adecvată, mai ales în zonele închise.
Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum şi utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

Echipament personal de protecţie

Protecţia Ochilor Ochelari de protecţie (Standard al UE - EN 166)

Protecţia Mâinilor Mănuşi de protecţie

Mănuşilor materiale	Timp de străpungere	Grosimea mănuşilor	Standard al UE	Mănuşi comentarii
Butilcauciuc	< 25 minute	0.6 mm	Nivel 1 EN 374	Rata de permeabilitate 106 µg/cm2/min Ca testează în EN374-3 Determinarea rezistenţei la permeabilitate de Chimie
Mănuşi din neopren	< 15 minute	0.45 mm		

Protecţia pielii şi a corpului Îmbrăcăminte cu mâneci lungi.

Verificati înainte de manusi de utilizare
Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile referitoare la permeabilitatea şi timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuşi.
Se refera la producator / furnizor de informatii
Asigurati-va manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, conditiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte
Se vor lua de asemenea în consideraţie condiţiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per
Îndepartati cu grija manusi evitarea contaminarii pielii

Protecţia Respiraţiei Când lucrătorii sunt supuşi unor concentraţii mai mari decât limita de expunere, aceştia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.
Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecţie personală trebuie să fie corect ajustat şi să fie utilizat şi întreţinut în mod corespunzător

Scară largă / utilizarea de urgenţă Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatia sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136
Tip de filtru recomandat: Gaze si vapori organici de filtrare Tipul A Maro în conformitate cu EN14387

La scară mică / de laborator Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatia sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001
Semimasca recomandate: - Valve de filtrare: EN405; sau; Masca jumătate: SR EN 140; plus filtru, EN141
Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfăşoare

Controlul expunerii mediului Nu există informaţii disponibile.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Stare Fizică	Lichid	
Aspect	Incolor	
Miros	Distilaţi din petrol	
Pragul de Acceptare a Mirosului	Nu există date disponibile	
punctul de topire/intervalul de temperatură de topire	-108.4 °C / -163.1 °F	
Punct de Înmuiere	Nu există date disponibile	
Punct/domeniu de fierbere	66 °C / 150.8 °F	
Inflamabilitatea (Lichid)	Foarte inflamabil	Pe baza datelor testului
Inflamabilitatea (solid, gaz)	Nu se aplică	Lichid
Limite de explozie	**Inferioară** 1.5 vol% **Superioară** 12 vol%	
Punct de Aprindere	-21 °C / -5.8 °F	**Metodă -** Nu există informaţii disponibile
Temperatura de Autoaprindere	215 - °C / 419 - °F	
Temperatura de descompunere	Nu există date disponibile	
pH	7-8	20% aq. solution
Vâscozitatea	0.456 mPas @ 20°C dinamic	
Solubilitate în apă	Miscibil	
Solubilitate în alţi solvenţi	Nu există informaţii disponibile	
Coeficientul de Partiţie (n-octanol/apă)		
Componentă	**log Pow**	
Tetrahidrofuran	0.45	
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol	5.1	
Presiunea de vapori	170 mbar @ 20 °C	
Densitate / Greutate Specifică	0.880	
Densitate în Vrac	Nu se aplică	Lichid
Densitatea Vaporilor	2.5 (Eter = 1,0)	(Aer = 1.0)
Caracteristicile particulei	Nu se aplică (lichid)	

9.2. Alte informaţii

Formula moleculară	C4 H8 O
Greutate moleculară	72.11
Proprietăţi explozive	Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul
Rată de Evaporare	> 1 (Eter = 1,0) - (Butil acetat = 1,0)

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate

10.1. Reactivitate

Da. Poate forma peroxizi explozivi

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiţiile de depozitare recomandate. Reacţionează cu aerul pentru a forma peroxizi. Poate forma peroxizi explozivi în urma depozitarii prelungite. Higroscopic.

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase

Polimerizare Periculoasă	Se poate produce polimerizarea periculoasă.
Reacţii periculoase	Niciuna în condiţii normale de procesare.

10.4. Condiţii de evitat

Produse incompatibile. Caldura excesiva. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafeţe încinse şi surse de aprindere. Expunere la aer umed sau la apa.

10.5. Materiale incompatibile

Agenţi oxidanţi puternici. Acizi.

10.6. Produși de descompunere periculoși

Monoxid de carbon (CO). Bioxid de carbon (CO2). Peroxizi.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Informaţii privind produsul

(a) toxicitate acută;

Oral Categoria 4
Cutanat Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Inhalare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Componentă	Oral LD50	Dermal LD50	LC50 prin inhalare
Tetrahidrofuran	1650 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	180 mg/L (Rat) 1 h 53.9 mg/L (Rat) 4 h
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol	> 6 g/kg (Rat)	> 2 g/kg (Rat)	-

(b) Corodarea / iritarea pielii; Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

(c) oculare grave daune / iritarea; Categoria 2

(d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

Respirator Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Piele Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Component	Metoda de testare	Teste speciale	Studiu rezultat
Tetrahidrofuran 109-99-9 (>95)	Locală ganglionilor limfatici test Îndrumar de test OECD, 429	şoarece	non-sensibilizant

(e) mutagenicitatea celulelor germinative; Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Component	Metoda de testare	Teste speciale	Studiu rezultat
Tetrahidrofuran 109-99-9 (>95)	Îndrumar de test OECD, 476 Gena de celule mutaţie ---------- Îndrumar de test OECD, 473 Testul aberaţiilor cromozomiale	in vivo mamifer ---------- in vitro mamifer	negativ ---------- negativ

(f) cancerigenitate; Categoria 2

Posibil efect cancerigen - dovezi insuficiente

Componentă	UE	UK	Germania	IARC
Tetrahidrofuran				Group 2B

(g) toxicitatea pentru reproducere; Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Component	Metoda de testare	Teste speciale / durată	Studiu rezultat
Tetrahidrofuran 109-99-9 (>95)	Îndrumar de test OECD, 416	Şobolan 2 generaţie	NOAEL = 3,000 ppm

(h) STOT-o singură expunere; Categoria 3

Rezultate / Organe ţinta Sistem respirator, Sistemul nervos central (CNS).

(i) STOT-expunere repetată; Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Metoda de testare Test OECD nr. 407
Teste speciale / durată Şobolan / 28 de zile
Studiu rezultat NOAEL = 1,000 mg/l
Calea de expunere Oral
Organe Ţintă Niciuna cunoscută.

(j) pericolul prin aspirare; Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Simptome / efecte atât acute, cât şi întârziate Simptomele de supraexpunere pot fi durerile de cap, ameţeala, oboseala, greaţa şi vărsăturile. Provoacă depresia sistemului nervos central.

11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin .
Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Conține o substanță pe listele de disruptori endocrini ai autorităților naționale

Component	Listele autorităților naționale ale UE ale disruptorilor endocrini - sănătate
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 128-37-0 (0.025)	Lista II

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate
Efecte de ecotoxicitate A nu se arunca la canalizare.

Componentă	Pesti de apa dulce	Puricele de apă	Alge de apa dulce
Tetrahidrofuran	2160 mg/l LC50 = 96 h Pimephales promelas Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h	EC50 48 h 3485 mg/l EC50: >10000 mg/L/24h	
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol	LC50 = 0.199 mg/L 96h	EC50 >0.31 mg/L 48h	EC50 = 0.758 mg/L 96h EC50 = 6 mg/L 72 h

Componentă	Microtox	Factor M
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol	EC50 = 7.82 mg/L 5 min EC50 = 8.57 mg/L 15 min EC50 = 8.98 mg/L 30 min	1

12.2. Persistență și degradabilitate Product is biodegradable
Persistenţa Persistenţa este improbabila, pe baza informaţiilor furnizate.
Degradarea în instalaţia de tratare a apelor uzate Nu conţine substanţe cunoscute ca fiind potenţial periculoase pentru mediu sau nedegradabile în cadrul staţiilor de tratare a apelor uzate.

12.3. Potențial de bioacumulare Bioacumularea este improbabilă

Componentă	log Pow	Factor de bioconcentrare (BCF)
Tetrahidrofuran	0.45	Nu există date disponibile
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol	5.1	230 - 2500 dimensionless

12.4. Mobilitate în sol Produsul conţine compuşi organici volatili (VOC), care se va evapora uşor de pe toate suprafeţele Probabil va fi mobil în mediul înconjurător datorită volatilităţii sale. Se dispersează rapid în aer

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB Substanţă nu este considerată persistente, bioacumulative şi toxice (PBT) / foarte persistente şi foarte bioacumulative (vPvB).

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Informaţii privind Perturbatorul Endocrin

Componentă	UE - Lista Substanţelor Candidate ca Perturbatori Endocrini	UE - Perturbatori Endocrini - Substanţe Evaluate
Tetrahidrofuran	Group III Chemical	

12.7. Alte efecte adverse

Poluanţi organici persistenţi Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta

Potenţial de distrugere al ozonului Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Deşeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate Deşeuri este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie in conformitate cu Directivele Europeene referitoare la deşeuri şi deşeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.

Ambalaje contaminate Eliminaţi din acest container la punctul de colectare a deşeurilor periculoase sau speciale. Containerele golite păstrează reziduuri ale produsului (lichid şi/sau vapori) şi pot fi periculoase. A se păstraţi produsul şi containerul gol, departe de surse de căldură şi de aprindere.

Catalogul European de Deşeuri Conform Catalogului European pentru Deşeuri, codurile pentru deşeuri nu au specificitate de produs ci de aplicaţie.

Alte Informații Nu deversaţi în sistemul de canalizare. Codurile de deşeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicaţiei pentru care a fost utilizat produsul. Poate fi eliminat la groapa de gunoi sau incinerat, dacă acest lucru este permis de reglementările locale.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

IMDG/IMO

14.1. Numărul ONU UN2056

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie Tetrahidrofuran

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport 3

14.4. Grupul de ambalare II

ADR

14.1. Numărul ONU UN2056

14.2. Denumirea corectă ONU pentru Tetrahidrofuran

expediţie
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport 3
14.4. Grupul de ambalare II

IATA

14.1. Numărul ONU UN2056
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie Tetrahidrofuran
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport 3
14.4. Grupul de ambalare II

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător Nu există riscuri identificate

14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori Nu sunt necesare precauţii speciale.

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI Nu se aplică, mărfurile ambalate

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, al sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză

Inventare Internaţionale
Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Componentă	Nr. CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Tetrahidrofuran	109-99-9	203-726-8	-	-	X	X	KE-33454	X	X
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol	128-37-0	204-881-4	-	-	X	X	KE-03079	X	X

Componentă	Nr. CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Tetrahidrofuran	109-99-9	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol	128-37-0	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legendă: X - Enumerat '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

Autorizare/Restricţii conform EU REACH

Componentă	Nr. CAS	REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substan?elor supuse autorizării	REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restric?ii la anumite substan?e periculoase	Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC)
Tetrahidrofuran	109-99-9	-	Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)	-
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol	128-37-0	-	-	-

Link-uri REACH
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Componentă	Nr. CAS	Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantităţi indicate pentru notificarea accident major	Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantităţi de calificare pentru Cerinţe de raport de securitate
Tetrahidrofuran	109-99-9	Nu se aplică	Nu se aplică
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol	128-37-0	Nu se aplică	Nu se aplică

Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase
Nu se aplică

Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție" a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?
Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecţia sănătăţii şi siguranţei lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenţii chimici .
A se lua notă de Directiva 2000/39/CE care stabileşte o primă listă de valori limită indicative pentru expunerea profesională

Reglementări Naţionale

Clasificarea WGK A se vedea tabelul de valori

Componentă	Germania Clasificare apă (AwSV)	Germania - TA-Luft Clasa
Tetrahidrofuran	WGK1	
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol	WGK 2	

Componentă	Franţa - INRS (Mese de boli profesionale)
Tetrahidrofuran	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Tetrahidrofuran 109-99-9 (>95)		Group I	

15.2. Evaluarea securităţii chimice

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) a fost realizat de către producător / importator

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secţiunile 2 şi 3
H225 - Lichid şi vapori foarte inflamabili
H302 - Nociv în caz de înghiţire
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor
H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii

H336 - Poate provoca somnolenţă sau ameţeală
H351 - Susceptibil de a provoca cancer
EUH019 - Poate forma peroxizi explozivi

Legendă

CAS - Chemical Abstracts Service
EINECS/ELINCS - Inventarul european al substanţelor chimice existente introduse pe piaţă /Lista europeana a substantelor chimice notificate
PICCS - Inventarul Chimicalelor şi Substanţelor Chimice din Filipine
IECSC - Lista oficială a substanţelor chimice în China
KECL - Substanţele Chimice Existente şi Evaluate în Coreea
TSCA - Legea pentru Controlul Substanţelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secţiunea 8(b) Inventar
DSL/NDSL - Lista Substanţelor Indigene din Canada/Lista Substanţelor Neindigene din Canada
ENCS - Lista oficială a substanţelor chimice existente şi a celor noi în Japonia
AICS - Inventarul Australian al Substanţelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)
NZIoC - Inventarul Substanţelor Chimice din Noua Zeelandă

WEL - Limită de expunere la locul de muncă
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferinţa Americană a Specialiştilor Guvernamentali în Igienă Industrială)
TWA - Ponderată de timp mediu
IARC - Agenţia Internaţională pentru Cercetarea Cancerului

DNEL - Nivel la care nu apar efecte
RPE - Echipament de protecţie respiratorie
LC50 - Concentraţia letală 50%
NOEC - Concentraţie Fără Efect Observat
PBT - Persistente, bioacumulative, toxice
Concentraţie Predictibilă Fără Efect (PNEC)
LD50 - Doza letală 50%
EC50 - Concentraţia eficace 50%
POW - Coeficientul de partiţie octanol: apă
vPvB - foarte persistente, foarte bioacumulative

ADR - Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
OECD - Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare
BCF - Factorul de bioconcentrare (BCF)
ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
MARPOL - Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave
ATE - Toxicitate acută estimare
VOC - (compus organic volatil)

Referinţe principale din literatura de specialitate şi surse de date
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Furnizori fişa tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

Consiliere pentru formarea personalului
Instructaj pentru conştientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fişe tehnice de securitate, echipament personal de protecţie şi igienă.
Utilizarea de echipament personal de protecţie, acoperirea selecţiei adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreţinere, adecvare şi standarde EN.
Primul ajutor pentru expunerea la substanţe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi şi a duşurilor de siguranţă.
Prevenirea şi stingerea incendiilor, identificarea pericolelor şi riscurilor, electricitate statică, atmosfere explozive create de vapori şi praf.
Instructaj privind răspunsul în caz de incident chimic.

Preparat de către	Health, Safety and Environmental Department
Data aprobării	11-iun.-2009
Data revizuirii	07-dec.-2024
Sumarul revizuirii	Secţiunile SDS actualizate, 2, 7, 10, 15.

Aceste Norme de tehnica si securitatea muncii sunt conforme cu cerintele Reglementarile UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .

.

Clauză de exonerare
Informaţiile furnizate în această Fişă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoştinţe, informaţii şi opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informaţiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea şi eliberarea în condiţii de siguranţă şi ele nu vor fi considerate o garanţie sau specificaţie privind calitatea. Informaţiile se referă numai la materialele specifice desemnate

şi ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinaţie cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

Finalul Fişei cu Date de Securitate (FDS)